

TÍTULO

Nombre,^{1,*} Nombre,² y Nombre^{1,2}

¹*Facultad de Ciencias, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica*

²*Centro de Investigación en Ciencias, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica*

Abstract

Key words:

Resumen Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Palabras clave:

DOI: 10.XXXXX/xxxxxxx

I. INTRODUCCIÓN

Revisar científicos que han publicado y con que razones.

A. Expertos o teóricos en comunicación pública de la ciencia

Stephen Hilgartner

La ciencia que aparece en medios no es simplemente una versión simplificada de la ciencia original. Es una versión construida donde se selecciona qué información mostrar y cómo presentarla.

****Idea clave:**** la divulgación científica no es neutral; implica decisiones, énfasis y, en muchos casos, intereses.

— Massimiano Bucchi

La ciencia adopta formas distintas según el público al que se dirige. No se comunica igual entre especialistas que hacia el público general.

* correo@ucr.ac.cr

TÍTULO

****Idea clave:**** la ciencia no se “degrada” al comunicarse, sino que se transforma según el contexto y la audiencia.

IDEA estudio: sobre como estudiar a quienes no se interesan en ciencia.

—

Martin W. Bauer

La relación del público con la ciencia no depende solo del nivel de conocimiento. Factores como la confianza, los valores y el contexto social son fundamentales.

****Idea clave:**** el público no es simplemente ignorante; interpreta la ciencia desde sus propios marcos de referencia.

— Bruce Lewenstein

Existen distintos modelos de comunicación de la ciencia. El más antiguo asumía que el público carece de conocimiento y debe ser instruido, pero enfoques más recientes destacan la importancia del diálogo y la participación.

****Idea clave:**** la comunicación de la ciencia no debe ser un proceso unidireccional, sino interactivo.

— Síntesis general

En conjunto, estos autores coinciden en que la comunicación pública de la ciencia no es un proceso simple de transmisión de información. Implica transformación del conocimiento, interpretación por parte del público y dinámicas sociales donde intervienen factores culturales, políticos y de confianza.

—

Además de Stephen Hilgartner, Massimiano Bucchi, Martin W. Bauer y Bruce Lewenstein, hay varios autores clave que han estructurado el campo de la comunicación pública de la ciencia. Te los organizo por enfoques para que veas mejor el panorama:

— 1. Enfoque crítico y sociológico (ciencia, poder y discurso)

* Brian Wynne Estudia cómo el conocimiento local y la experiencia del público pueden ser tan válidos como el conocimiento científico. ****Clave:**** la ciencia no tiene el monopolio del saber.

* Alan Irwin Introduce el concepto de ****“ciencia ciudadana”****. ****Clave:**** los ciudadanos deben participar en decisiones científicas.

* Sheila Jasanoff Trabaja la relación entre ciencia, política y sociedad. ****Clave:**** la ciencia y el orden social se construyen juntos (“coproducción”).

— 2. Public Understanding of Science (PUS) y percepción pública

* John D. Miller Mide alfabetización científica en distintos países. **Clave:** cuánto sabe la gente sobre ciencia.

* Nick Pidgeon Analiza cómo las personas perciben riesgos científicos (ej. cambio climático, energía nuclear). **Clave:** la percepción del riesgo no es solo racional.

* George Gaskell Trabaja con encuestas europeas sobre opinión pública. **Clave:** actitudes hacia la ciencia dependen del contexto cultural.

—

3. Medios, framing y comunicación estratégica

* Matthew Nisbet Propone el uso de **framing** (encuadres) para comunicar ciencia. **Clave:** cómo se presenta un tema cambia cómo se entiende.

* Dietram A. Scheufele Estudia efectos de medios y opinión pública. **Clave:** la comunicación influye en actitudes, no solo en conocimiento.

—

4. Modelos participativos y engagement

* Rikard Stengler Analiza la evolución hacia modelos participativos. **Clave:** involucrar al público en vez de solo informarlo.

* Sarah Davies Estudia cultura científica y engagement. **Clave:** la comunicación es también una práctica cultural.

—

5. Divulgación, cultura científica y práctica profesional

* Jay Rosen Aunque no es exclusivo de ciencia, influye en periodismo participativo. **Clave:** el público también produce y valida información.

* Naomi Oreskes Analiza controversias científicas (clima, negacionismo). **Clave:** la desinformación también es parte de la comunicación científica.

—

Síntesis rápida

El campo se puede leer en tres grandes líneas:

1. **Crítica (STS):** la ciencia es social y política 2. **Percepción pública (PUS):** cómo piensa la gente sobre ciencia 3. **Comunicación estratégica:** cómo presentar la ciencia eficazmente

https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=en&authors=label:public_

TÍTULO

understanding_of_science

B. Martin W. Bauer

- Más citado en Google Scholar en tema: Public Understanding of Science.
- Es uno de los editores de la revista Public Understanding of Science
- Tiene capítulo (cap 14) en libro Routledge Handbook of Public Communication of Science and Technology editado por Massimiano Bucchi y Brian Trench
- Nota: Ver libro [1], Ver capítulo: Public understanding of science: Survey research around the world Martin W. Bauer and Bankole A. Falade
- Editor del libro Science Cultures in a Diverse World: Knowing, Sharing, Caring
- Algunos papers interesantes desde el 2021:
 - [2] 2021 En este artículo muestran los resultados de un estudio a través de encuestas a periodistas científicos durante la pandemia. Hablan del hacer del periodismo científico. Algunas conclusiones del artículo hablan de un aumento en la carga laboral durante este período, de como estos accedían a la información y lidiaban con las noticias falsas, ya que la desinformación en temas de salud afecta la percepción del riesgo y el comportamiento público.
 - [3] 2023 Estudian la visibilidad de los científicos durante la pandemia. Comentan las funciones sociales de los científicos más visibles y la ambigüedad que los afecta al querer satisfacer las demandas del público mientras trabajan profesionalmente en la ciencia. Muestran las características de los científicos mas visibles como la edad, el género, la reputación, la imagen pública agradable, el bucle de retroalimentación de la visibilidad, comprensión de los medios de comunicación, estilo accesible, controversia, etc. Discuten estas características para científicos con alta visibilidad durante el COVID-19.
 - 2023 Libro Science communication : taking a step back to move forward.

- [4] 2023 Papel de las universidades en la comunicación de la ciencia. Presentan tendencias generales en la comunicación científica de las universidades en distintos países europeos. Estudian la presencia de personal para la comunicación, financiación, políticas, canales, el público objetivo, la orientación (bien público o interés propio). Concluyen que esto suele ser secundario para las universidades.
 - 2024 Capitulo de libro. AI with common sense: What concept of common sense?. Tiene otros papers sobre sentido común.
 - 2024 [5] Estudio longitudinal en Reino Unido que busca responder si estrategias nacionalistas de parte de las autoridades públicas, afectan los niveles de vacunación. Descubren que no y que pueden ser contraproducentes.
 - 2024 [6] Examinan (en una población particular) como las cosmovisiones pueden afectar en la recepción de políticas públicas y en la participación de los ciudadanos en estas. Luego es importante para las autoridades políticas conocer las características psicológicas de su público.
 - 2024 [7] Proponen combinar prácticas de ciencia abierta y comunicación científica para promover tanto acceso al material científico como su comprensión. Hablan de herramientas puente para abordar la complejidad del léxico y los procesos científicos.
 - 2025 [8] Estudia como las personas que creen en teorías conspirativas sostienen dichas creencias. Analizan la coexistencia de estas con explicaciones no conspirativas.
 - 2025 [9] Discusión sobre el sentido común y las culturas científicas. Concluye que la comunicación científica no puede limitarse a ser propaganda contra la desinformación y el desmonte de supersticiones populares porque crea rupturas afectando la legitimidad hacia la ciencia por una cultura en particular.
 - 2026 [?] Reflexiones sobre las encuestas para medir la confianza en la ciencia, desde como se operacionaliza el concepto hasta como se redactan las preguntas. Analizan el Eurobarómetro.
- Algunos de los papers más citados:
- 2007 [?] Temas importantes en PUS de los 25 años anteriores a este artículo. Tres paradigmas: Alfabetización científica, comprensión pública de la ciencia, y ciencia y sociedad.

TÍTULO

- Del 2009 tiene un paper sobre la evolución del campo PUS. También ha estudiado el tema de representaciones sociales.

C. Dominique Brossard

Algunos artículos:

- 2025 [?] Los organoides cerebrales humanos son modelos tridimensionales (3D) de "minicerebros" cultivados en laboratorio a partir de células madre pluripotentes inducidas (iPSC). Entonces en este artículo presentan discusión sobre los debates que estos generan en el público. Exploran los valores y las vías cognitivas que dan forma a la opinión en este tema, el cual genera dilemas morales.

"La teoría del ciclo de atención a los problemas, propuesta por Downs (1972), sostiene que la cobertura de temas científicos atraviesa cinco etapas. La primera es la etapa previa al problema, en la que el público general aún no es consciente del problema, aunque algunos expertos o grupos de interés ya han estado atentos al surgimiento de la tecnología. Durante la segunda etapa, o la etapa de "descubrimiento alarmante y entusiasmo eufórico", ocurre un evento que lleva el tema a la conciencia colectiva. En este momento, las personas se preocupan por el problema, pero al mismo tiempo son optimistas sobre la capacidad de la sociedad para resolverlo. La tercera etapa se produce cuando las personas se dan cuenta de que existe un alto costo asociado con la solución del problema, generalmente un costo que no están dispuestas a pagar. Con el tiempo, este pesimismo se transforma en la cuarta etapa, en la que el público general pierde gradualmente el interés debido al aburrimiento, el desánimo o la sensación de agobio. La etapa final se produce cuando el problema es desplazado por otros temas importantes que acaban de entrar en la segunda etapa."

Factores en la formación de actitudes hacia las tecnologías emergentes: Ideología política, religión, respeto a la ciencia, disposiciones cognitivas y percepción de riesgo, interacciones entre predisposiciones de valores.

- 2025 [?] Análisis de segmentación sistemática que compara los riesgos y beneficios percibidos de

la IA entre científicos y el público general en EEUU. Algunos factores estudiados: Predisposiciones de valores, creencias previas sobre la ciencia, las noticias y representaciones de la ciencia en los medios de comunicación. Hallazgos revelan que los científicos de IA generalmente perciben mayores beneficios de la IA que el público general, mientras que ambos grupos muestran niveles similares de riesgos percibidos.

- 2025 [?] Investigan a través de encuestas a profesores universitarios la tendencia a la participación pública de los científicos. Observan 5 dimensiones de participación: investigación pública o divulgación científica, actividades educativas, interacción directa con el público, colaboración centrada en las partes interesadas y colaboración con la industria.

D. Bruce Lewenstein

II. MÉTODOS

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Total fragmentos: 62651

Total fragmentos ciencia: 7267

Total fragmentos administración de la ciencia: 3195

TÍTULO

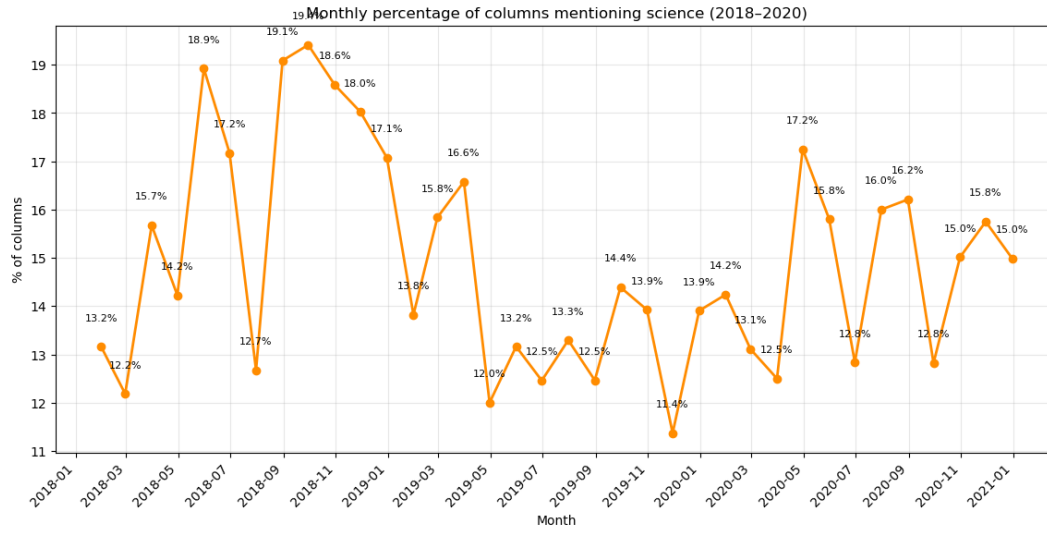


Figura 1. Descripción de la imagen

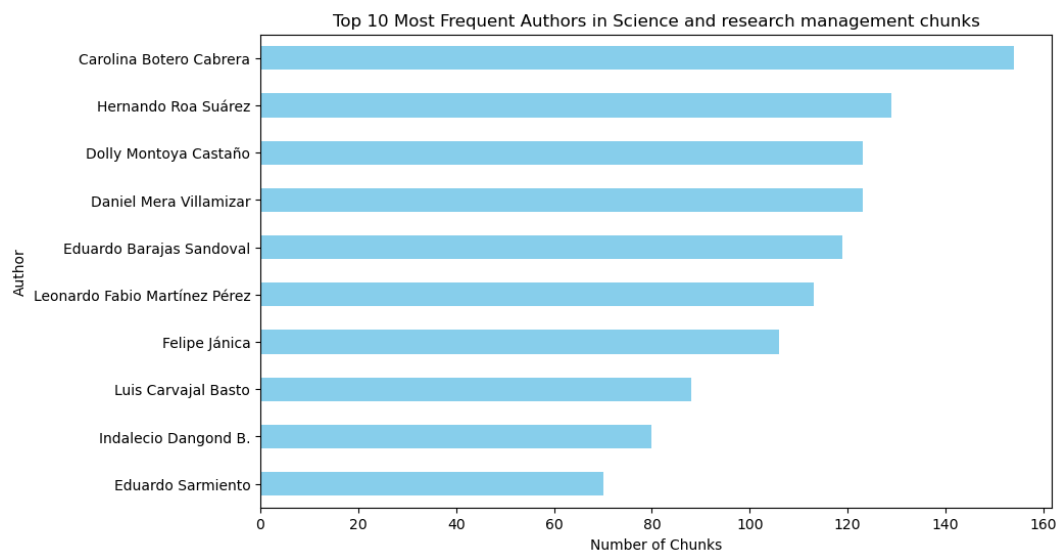


Figura 2. Descripción de la imagen

[illegible]

Figura 3. Descripción de la imagen

TÍTULO

A. NER

Cuadro I. People Identified with NER

Entity	Total	Non-Science	Science	Science Ratio	Admin	Admin Ratio
Mabel Torres	13	6	7	0.5385	7	0.5385
Dolly Montoya	12	8	4	0.3333	4	0.3333
Mann	8	4	4	0.5	3	0.375
Brigitte Baptiste	8	3	5	0.625	4	0.5
Romer	8	2	6	0.75	6	0.75
Tharp	8	0	8	1	5	0.625
Mario Bunge	7	3	4	0.5714	3	0.4286
Alston	7	3	4	0.5714	4	0.5714
Wendy	6	3	3	0.5	2	0.3333
Echeverry	6	4	2	0.3333	2	0.3333

Cuadro II. Organizations Identified with NER

Entity	Total	Non-Science	Science	Science Ratio	Admin	Admin Ratio
Universidad	234	148	86	0.3675	74	0.3162
Universidad Pedagógica Nacional	109	58	51	0.4679	47	0.4312
Colciencias	70	26	44	0.6286	42	0.6
Pontificia Universidad Javeriana	103	70	33	0.3204	31	0.301
Organizaciones	25	4	21	0.84	21	0.84
University of Massachusetts Amherst	47	27	20	0.4255	19	0.4043
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	14	0	14	1	13	0.9286
ICA	33	19	14	0.4242	12	0.3636
Misión de Sabios	25	10	15	0.6	10	0.4
Sistema Nacional de Innovación	10	0	10	1	10	1
Ministerio de Educación Nacional	28	18	10	0.3571	9	0.3214
Ministerio TIC	28	18	10	0.3571	9	0.3214
DNP	24	15	9	0.375	9	0.375
Agencia de Desarrollo Rural	20	11	9	0.45	9	0.45
CNA	11	2	9	0.8182	9	0.8182
SENA	20	10	10	0.5	8	0.4
UPN	15	6	9	0.6	8	0.5333

TÍTULO

Cuadro III. Places Identified with NER

Entity	Total	Non-Science	Science	Science Ratio	Admin	Admin Ratio
Centro	17	8	9	0.5294	7	0.4118
Javeriana	13	9	4	0.3077	4	0.3077
departamento de Sucre	11	7	4	0.3636	4	0.3636
Museo de Historia Natural	5	1	4	0.8	4	0.8
Océano	4	1	3	0.75	3	0.75
Casa de la Vida	3	0	3	1	3	1
Sede de La Paz	6	4	2	0.3333	2	0.3333
Archivo General de la Nación	5	3	2	0.4	2	0.4
Zonas de Reserva Campesina	5	2	3	0.6	2	0.4
Columbia	5	3	2	0.4	2	0.4
vereda la Colorada	4	2	2	0.5	2	0.5
Pisa	4	1	3	0.75	2	0.5
Observatorio Astronómico Nacional	4	0	4	1	2	0.5

B. Topic Modeling

Cuadro IV. Topic Modeling Results

Topic	Coherence (c_v)	Percentage	ID	Keywords
1	0.5668	16.31	1	político, democracia, presidente, duque, sociedad, gobernabilidad, partidos
0	0.6755	16.12	0	economía, crecimiento, productividad, fiscal, empleo, inversión, rural
2	0.6901	5.98	2	datos, información, digital, tecnología, internet, vigilancia, seguridad
4	0.7625	5.76	4	universidad, formación, investigación, educación, comunidades, calidad
3	0.5509	5.41	3	pandemia, salud, crisis, virus, economía, cuarentena, medidas
8	0.7162	4.69	8	universidades, educación superior, estudiantes, públicas, sistema
12	0.6146	4.13	12	paz, policía, violencia, territorios, acuerdos, farc
6	0.5937	4.07	6	corrupción, control, funcionarios, congreso, presupuesto
7	0.5100	3.82	7	justicia, electoral, judicial, reforma, voto, proceso
11	0.6974	3.54	11	ciencia, innovación, ministerio, tecnología, colciencias, ley
10	0.4773	3.41	10	ciencia, pensamiento, literatura, ensayo, problemas
5	0.7860	3.38	5	organizaciones, estrategia, negocio, compañías, clientes
9	0.5513	3.35	9	ambiental, climático, biodiversidad, agua, amazonia
14	0.5198	2.54	14	educación superior, sena, reforma, docentes, sociedad
15	0.5095	2.47	15	bogotá, ciudad, alcaldía, movilidad, ciudadanos
13	0.6523	2.35	13	mujeres, género, equidad, violencia, sociedad
16	0.7193	1.88	16	estudiantes, aprendizaje, profesores, escuela, docentes
17	0.7189	1.60	17	trabajo, inteligencia artificial, empleo, competencias
19	0.5968	1.41	19	mercado, capitalismo, desigualdad, modelo económico
20	0.4836	0.97	20	trump, biden, diplomacia, estrategia, maduro

TÍTULO

C. POS-tagging

Verbos	frecuencia_total	frecuencia_ciencia	proporcion_ciencia	frecuencia_ciencia_admin	proporcion_ciencia_admin
orientar	293	87	0,30	64	0,22
articular	175	79	0,45	62	0,35
coordinar	140	42	0,30	30	0,21
actualizar	122	37	0,30	27	0,22
innovar	83	23	0,28	18	0,22
posibilitar	77	24	0,31	21	0,27
maximizar	62	19	0,31	16	0,26
dinamizar	62	20	0,32	16	0,26
apalancar	54	22	0,41	17	0,31
posponer	54	14	0,26	14	0,26
cristalizar	53	13	0,25	12	0,23
armonizar	47	19	0,40	13	0,28
capacitar	46	20	0,43	13	0,28

Cuadro V. Frecuencias y proporciones por verbos, frecuencias admin mayores a 10 y prop mayor a 0.2

Adjetivos	frecuencia_total	frecuencia_ciencia	proporcion_ciencia	frecuencia_ciencia_admin	proporcion_ciencia_admin
científico	959	507	0,53	305	0,32
tecnológico	682	290	0,43	240	0,35
formativo	103	49	0,48	40	0,39
docente	102	41	0,40	38	0,37
inclusivo	98	36	0,37	30	0,31
misional	65	34	0,52	32	0,49
colaborativo	64	26	0,41	23	0,36
cuantitativo	56	24	0,43	19	0,34
curricular	50	21	0,42	20	0,40
instrumental	39	17	0,44	14	0,36
interdisciplinario	38	21	0,55	17	0,45
organizacional	37	17	0,46	14	0,38
gerencial	36	12	0,33	12	0,33
profesoral	36	15	0,42	15	0,42
conducente	31	13	0,42	12	0,39
cualificado	25	12	0,48	11	0,44
fitosanitario	24	12	0,50	11	0,46

Cuadro VI. Frecuencias y proporciones de adjetivos, frec admin ciencia mayor a 10, proporción mayor 0.3

TÍTULO

Sustantivos	frecuencia_total	frecuencia_ciencia	proporcion_ciencia	frecuencia_ciencia_admin	proporcion_ciencia_admin
ciencia	1575	858	0,54	589	0,37
tecnología	1547	622	0,40	513	0,33
formación	1124	412	0,37	340	0,30
innovación	604	333	0,55	289	0,48
planeación	205	85	0,41	62	0,30
mejoramiento	174	70	0,40	53	0,30
fomento	164	59	0,36	50	0,30
doctorado	138	54	0,39	50	0,36
acreditación	93	64	0,69	61	0,66
formalización	93	33	0,35	28	0,30
instituto	89	36	0,40	30	0,34
articulación	88	41	0,47	34	0,39
docencia	59	22	0,37	21	0,36
tecnocracia	55	17	0,31	17	0,31
biotecnología	40	23	0,58	17	0,43
autoevaluación	39	25	0,64	24	0,62
encadenamiento	35	16	0,46	13	0,37
estructuración	35	13	0,37	11	0,31
aptitud	33	10	0,30	10	0,30
subsector	33	11	0,33	11	0,33
internacionalización	28	15	0,54	15	0,54
perdurabilidad	26	18	0,69	14	0,54
conceptualización	18	14	0,78	14	0,78
subsistema	16	12	0,75	11	0,69

Cuadro VII. Frecuencias y proporciones de sustantivos, frecuencias mayor a 10 para admin, proporción mayor a 0,3

IV. CONCLUSIONES

- [1] M. Bucchi and B. Trench, *Routledge handbook of public communication of science and technology* (Taylor and Francis, 2021) pp. 1–326.
- [2] L. Massarani, L. F. F. Neves, M. Entradas, T. Loughheed, and M. W. Bauer, *Journal of Science Communication* **20**, A06 (2021).
- [3] M. Joubert, L. Guenther, J. Metcalfe, M. Riedlinger, A. Chakraborty, T. Gascoigne, B. Schiele, A. Baram-Tsabari, D. Malkov, E. Fattorini, G. Revuelta, G. Barata, J. Riise, J. T. Schröder, M. Horst, M. Kaseje, M. Kirsten, M. W. Bauer, M. Bucchi, N. Flores, O. Wolfson, and T. Chen, *Journal of Science Communication* **22**, A04 (2023).
- [4] M. Entradas, F. Marcinkowski, M. W. Bauer, and G. Pellegrini, *PLOS ONE* **18**, e0290504 (2023).
- [5] B. Ansell, M. W. Bauer, J. Gingrich, and J. Stilgoe, *Healthcare Management Forum* **37**, 423–428 (2024).
- [6] G. Sammut, M. Sartawi, M. W. Bauer, and R. Mifsud, *Research amp; Politics* **11**, 10.1177/20531680241297669 (2024).
- [7] M. Oliveira, G. Barata, A. Fleerackers, J. P. Alperin, B. Falade, and M. W. Bauer, *Frontiers in Communication* **9**, 10.3389/fcomm.2024.1473268 (2024).
- [8] M. S. Hall, B. Franks, and M. W. Bauer, *European Journal of Social Psychology* **55**, 311–326 (2025).
- [9] M. W. Bauer, *Cultures of Science* **8**, 87–94 (2025).